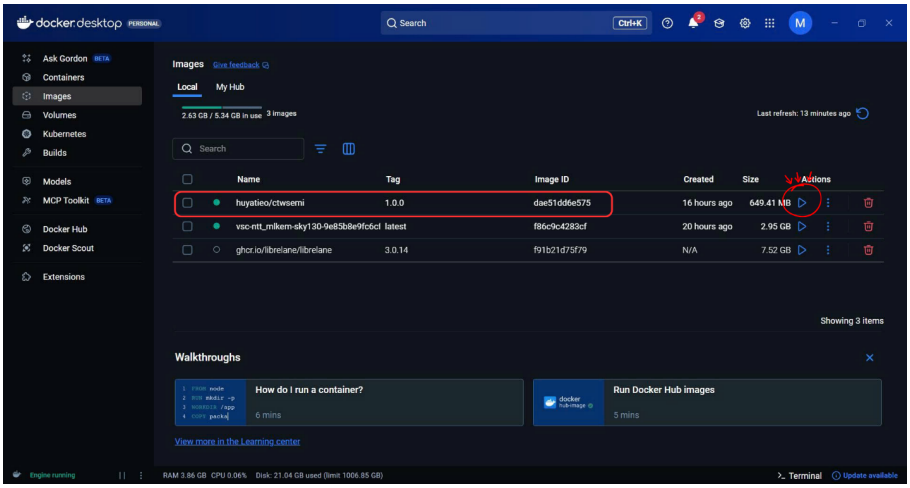
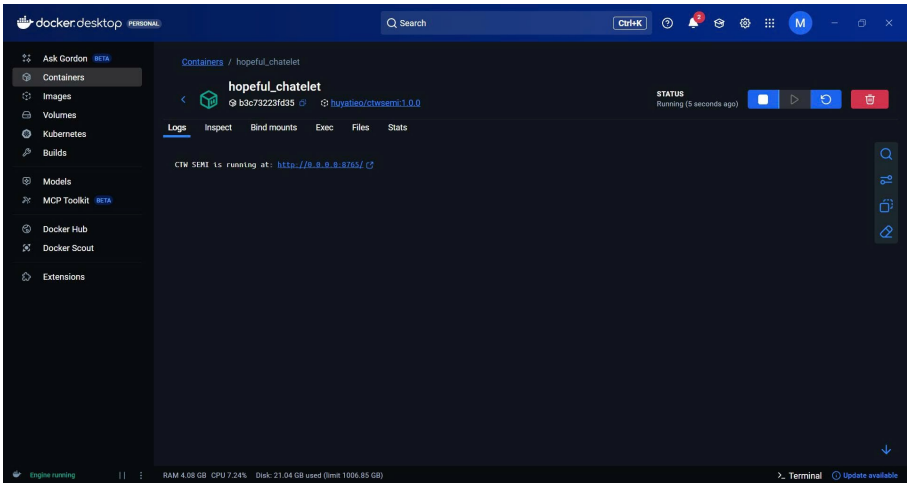
Hướng dẫn sử dụng CTW SEMI

Quy trình chạy flow RTL → GDSII

Bước 1: Mở Docker Desktop, vào mục Images, kiểm tra xem image `huyatieo/ctwsemi` đã có sẵn trong danh sách chưa. Nếu có, bấm nút Run để khởi chạy container từ image này.



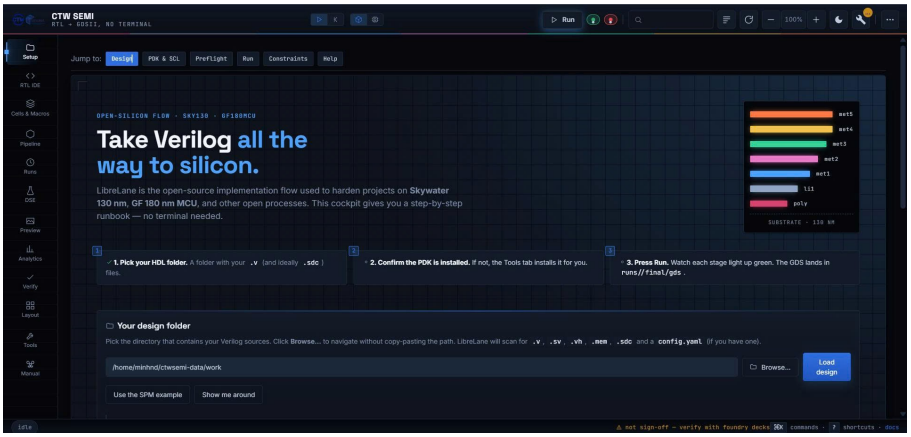


Xác nhận container đã chạy thành công

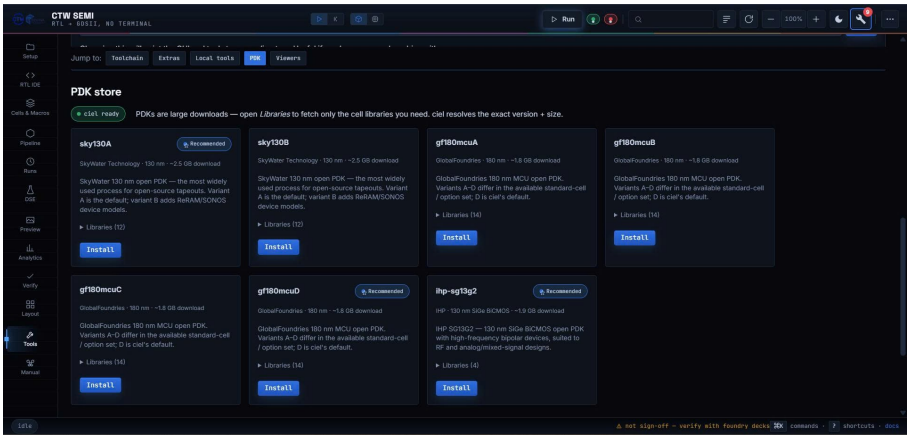
Bước 2: Ở terminal WSL (Ubuntu), nhập lệnh `docker start ctwsemi` để khởi động lại container.



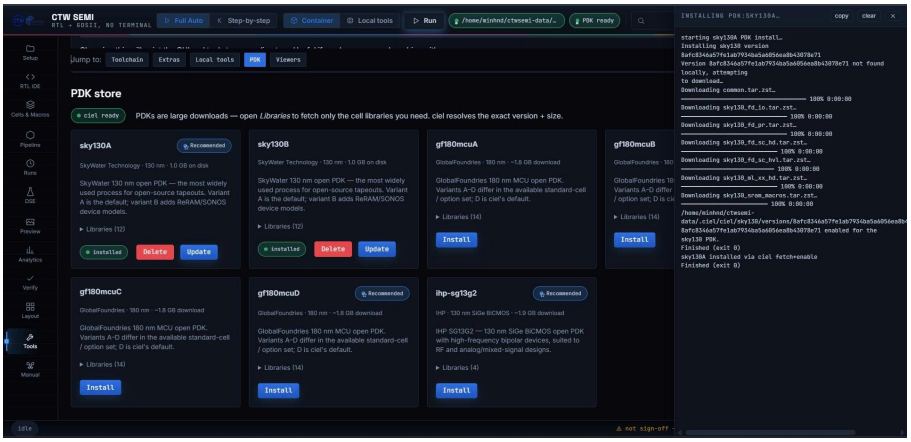
Bước 3: Truy cập `http://127.0.0.1:8765` trên trình duyệt để mở giao diện CTW SEMI.



Bước 4: Ở góc trên bên phải màn hình, bấm vào tab **Tools**, kéo xuống mục **PDK store** để chọn thư viện PDK cần dùng.



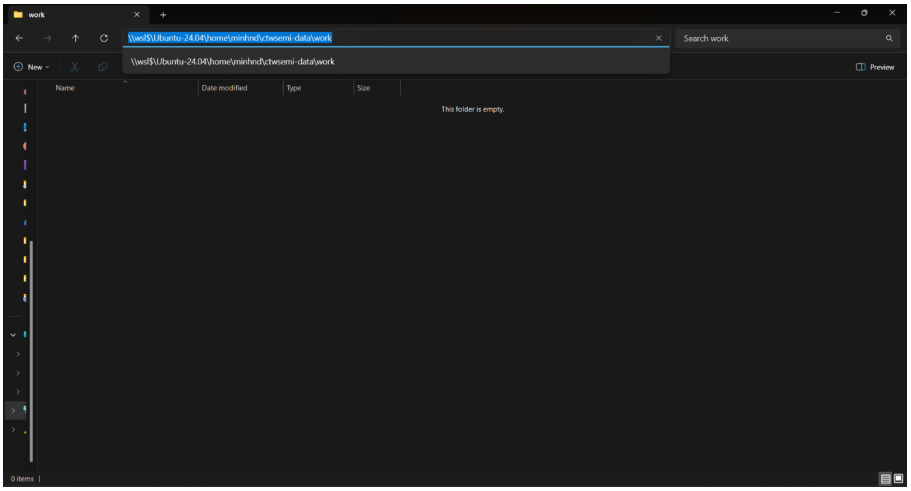
Bước 5: Bấm **Install** ở thư viện muốn cài (ví dụ **sky130A**), theo dõi tiến trình tải qua log bên phải cho đến khi hiện “Finished (exit 0)”.



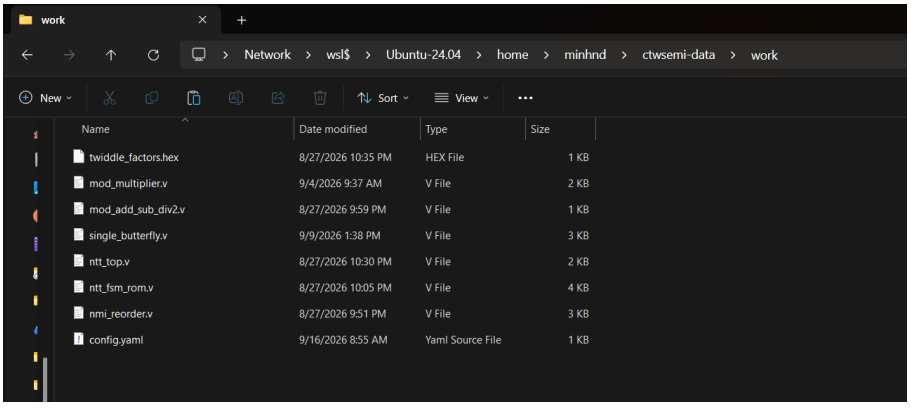
Bước 6: Copy file từ Windows vào đúng thư mục host được mount vào container. Truy cập từ Windows File Explorer qua đường dẫn:

```
\\wsl$\Ubuntu\home\<user>\ctwsemi-data\work
```

Lưu ý: Ubuntu trong đường dẫn có thể được đặt theo tên khác, để chắc chắn thì mở PowerShell/Terminal và gõ `wsl -l -v` để kiểm tra.



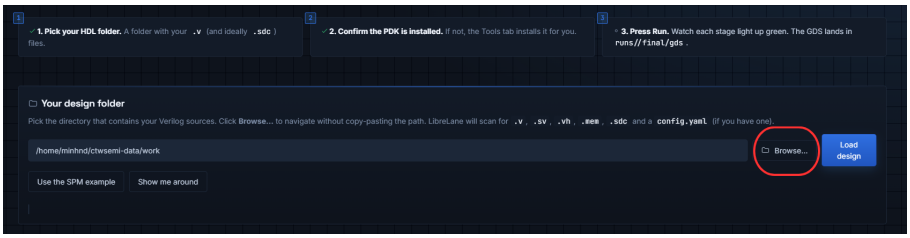
Bước 7: Thêm toàn bộ file `.v`, `.sv`, `.vh`, `.mem`, `.sdc`, `config.yaml` và các file đi kèm vào thư mục này.



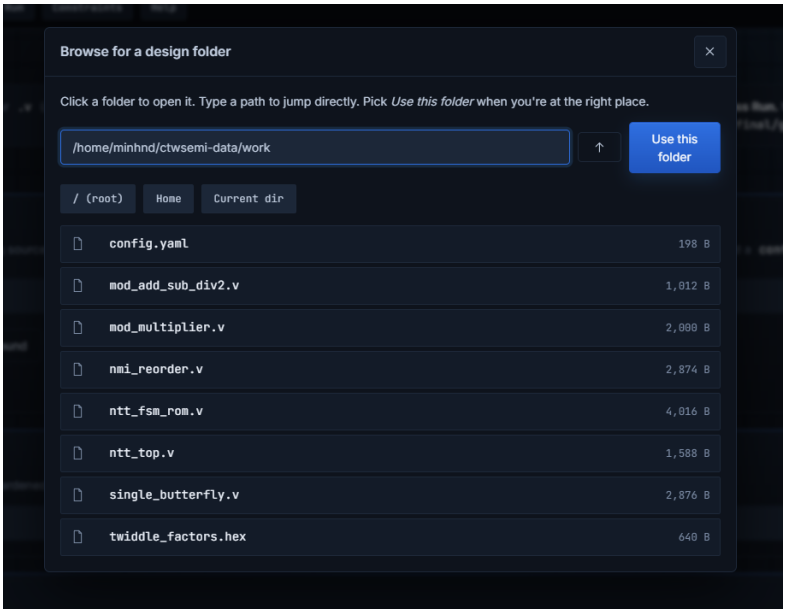

```yaml
DESIGN_NAME: ntt_top
VERILOG_FILES:
  - "ntt_top.v"
  - "ntt_fsm_rom.v"
  - "nmi_reorder.v"
  - "single_butterfly.v"
  - "mod_multiplier.v"
  - "mod_add_sub_div2.v"
CLOCK_PORT: clk
CLOCK_PERIOD: 14
```

Form mẫu của file config.yaml

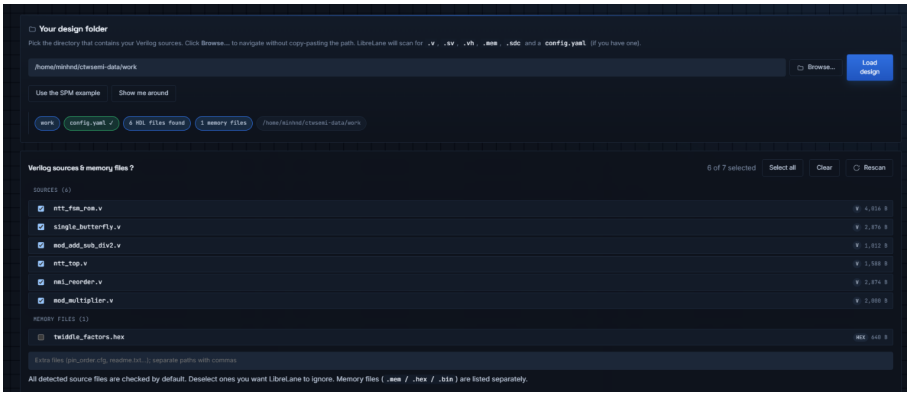
Bước 8: Quay lại tab Setup, tại mục “Your design folder”, bấm **Browse...** để chọn thư mục vừa copy file vào, sau đó bấm **Load design**.



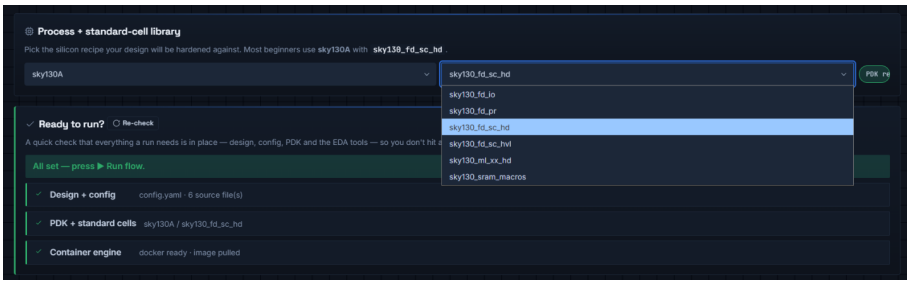
Bước 9: Xác nhận các file đã đính kèm đủ rồi bấm **Use this folder**.



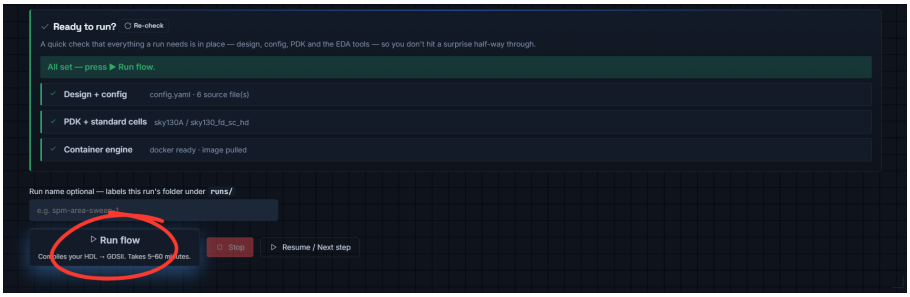
Bước 10: Bấm **Load design** để tiếp tục. Lưu ý: các file đi kèm có dạng `.mem`, `.hex`, `.bin` thì bỏ tick chọn — nếu tick chọn, file sẽ bị đưa vào flow biên dịch chung với các file `.v`, `.sv`, khiến Verilator/Yosys cố parse nó như mã Verilog và báo lỗi cú pháp.



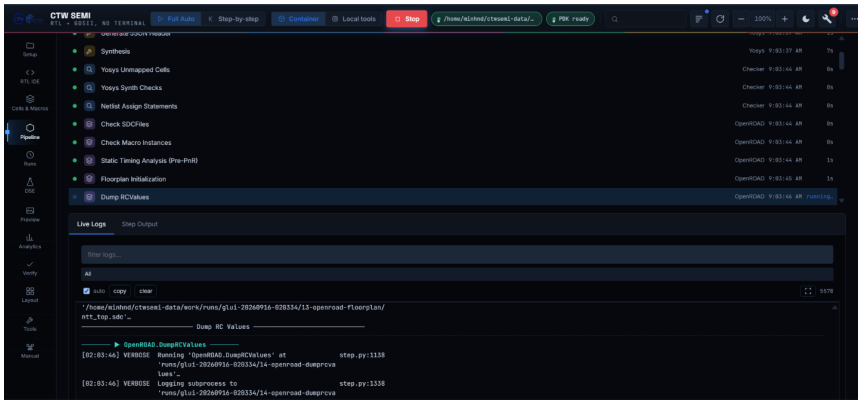
Bước 11: Kéo xuống, tiến hành chọn PDK và standard-cell library phù hợp với thiết kế, sau đó kiểm tra panel “Ready to run?” — panel này tự rà soát 3 điều kiện (Design + config, PDK + standard cells, Container engine) để đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng trước khi chạy flow.



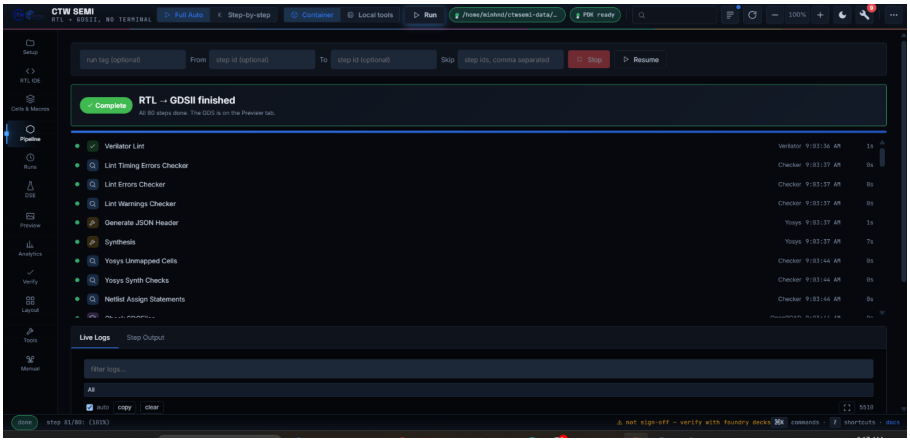
Bước 12: Sau khi cả 3 điều kiện đều xanh, có thể tuỳ chọn đặt tên cho lần chạy (Run name) để dễ phân biệt trong thư mục `runs/` (không bắt buộc). Bấm nút **Run flow** để bắt đầu chạy toàn bộ flow từ RTL đến GDSII.



Bước 13: Theo dõi tiến độ flow theo từng bước kèm thời gian chạy. Có thể theo dõi chi tiết và phát hiện lỗi (nếu có) qua tab **Live Logs**.



Bước 14: Flow đã chạy xong toàn bộ 80 bước, kết quả GDS được lưu ở tab **Preview**.



Bước 15: Vào tab **Preview**, chọn lần chạy muốn xem, bấm **Show layout** để xem layout GDS hoặc **Download** để tải file về. Có thể chuyển giữa các chế độ xem **Layout, Raw text, Diagrams, Output files** — trong đó output cuối cùng được lưu tại `runs/<tag>/final/`.

